

Curso: **Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Vespertino)**

Nome: **Douglas Masuzzo**

Nome: **Gabriela Hormina**

Nome: **Otávio Augusto**

### **Referência Bibliográfica:**

WEITL-HARMS, S. K.; SPAINER, A.; HASTINGS, J.; ROKUSEK, M. **A Systematic Mapping Study on Gamification Applications for Undergraduate Cybersecurity Education**. Journal of Cybersecurity Education, Research and Practice, v. 2023, n. 1, 2023. Disponível em: [https://www.researchgate.net/publication/375656083\\_A\\_Systematic\\_Mapping\\_Study\\_on\\_Gamification\\_Applications\\_for\\_Undergraduate\\_Cybersecurity\\_Education/link/64bd302595bbbe0c6e587195/download?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6ImNpdGF0aW9uRG93bmxvYWQiLCJwYWdlIjoicHVibGljYXRpb24ifX0](https://www.researchgate.net/publication/375656083_A_Systematic_Mapping_Study_on_Gamification_Applications_for_Undergraduate_Cybersecurity_Education/link/64bd302595bbbe0c6e587195/download?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6ImNpdGF0aW9uRG93bmxvYWQiLCJwYWdlIjoicHVibGljYXRpb24ifX0). Acesso em: 27 maio 2026.

### **Resumo**

**Título:** Frames Organizacionais para a Gamificação no Ensino de Cibersegurança

O crescimento acelerado das ameaças cibernéticas e a escassez de profissionais qualificados em segurança da informação têm impulsionado investigações sobre estratégias pedagógicas mais eficazes para o ensino de cibersegurança em nível superior. Neste cenário, Weitz-Harms (2023) propõe uma organização conceitual das aplicações de gamificação (GA's) empregadas no ensino superior de Cyber Security Operations (CSO), utilizando como referencial metodológico a teoria do enquadramento (*Framing Theory*) e a análise de discurso frame-reflexiva.

O estudo partiu de um mapeamento sistemático prévio que identificou 80 "GA's" avaliadas em cursos de graduação em CSO. A partir da análise qualitativa emergente das características dessas aplicações, os autores expandiram o esquema classificatório de cinco categorias de Spanier (2021), originalmente desenvolvido para estruturas de dados, incorporando três novos frames: Missões e Quests (MQ),

Simulações (Sim) e Aprendizado Aspiracional (AL), resultando em oito categorias ao total. Os resultados indicam que o frame MQ é o mais representativo, reunindo 27 GA's, seguindo por AL e Enhanced Examination (EE), cada um com 17 aplicações.

O trabalho contribui para o campo ao demonstrar que a gamificação em cibersegurança vai além de quizzes interativos, abrangendo experiências imersivas, competições do tipo *"Capture the Flag"* e simulações de ambiente reais. Para pesquisas sobre conscientização em segurança digital, esse mapeamento fornece um referencial tipológico que orienta a seleção e o design de estratégias gamificadas adequadas ao perfil e aos objetivos de aprendizagem do público-alvo.

**Palavras – chave:** Cibersegurança, Gamificação, Mapeamento Sistemático, Educação, Pedagogia.